

Descrição

No ano passado, houve uma campanha de doação de sangue na nossa Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 45 deles têm o antígeno A, 41 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:



A

26 alunos



B

20 alunos



C

34 alunos



D

35 alunos



E

40 alunos



Descrição

Considerando cada relação em $S \times T$, onde $S = T = \mathbb{N}$ como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo:

I. $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2, 3), (4, 3)\}$

II. $\{(9, 7), (6, 5), (3,6), (8, 5)\}$

III. $\{(12, 5), (8,4), (6, 3), (7, 12)\}$

IV. $\{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10, 1)\}$

Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:



A

um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários

☐

B

vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários

☐

C

vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários

☐

D

vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários



E

vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários

☐

Descrição

As relações de equivalência podem ser particionadas em subconjuntos. Esses subconjuntos são chamados de blocos da partição e são formados pelo agrupamento dos elementos que se relacionam. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e observe as partições listadas abaixo:

$P1 = \{\{1, 2\}, \{1, 3, 4\}, \{2\}\}$

$P2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$

$P3 = \{\{1, 1\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$

$P4 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$



Quais partições acima não são possíveis para o conjunto A?

A

P1 e P3



B

P2 e P4



C

P1, P2 e P4



D

P1 e P2



E

P2, P3 e P4



Descrição

Suponha que f seja uma função injetora se $f(3) = 15$, então podemos afirmar que

2. $f^{-1}(15) + f(3)$ é igual a:

**A**

45

☐**B**

43

☐**C**

25

☐**D**

21

**E**

15

☐

Descrição

Seja o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e a relação binária

$$R = \{(x, y) \in A \times A / x - y < 2\}.$$

Sejam as seguintes afirmações:

- I) R é reflexiva
- II) R é simétrica
- III) R é transitiva
- IV) R é antissimétrica

São verdadeiras:

A

Somente 1 afirmação é verdadeira

**B**

Somente 2 afirmações são verdadeiras

**C**

Somente 3 afirmações são verdadeiras

**D**

As 4 afirmações são verdadeiras

**E**

Todas são falsas



Descrição

Se $P = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 12\}$, $Q = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 24\}$ e $R = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 36\}$. Temos as seguintes afirmações:

- I) $P \cap Q = R$
- II) $Q - R = P$
- III) $P \cup R = Q$
- IV) $P \cap Q = P \cap R$



São verdadeiras:

A

Somente I

☐

B

Somente I e II

☐

C

Somente II e III

☐

D

Somente III e IV

☐

E

Somente IV



Descrição

Assertiva (A): Para provar por indução matemática que uma fórmula é verdadeira para todos os inteiros positivos, deve-se verificar que a fórmula é verdadeira para $n=1$ e, então, mostrar que se a fórmula é verdadeira para um inteiro n , então é verdadeira para $n+1$.

Razão (R): Se a fórmula é verdadeira para $n=1$ e a verificação do passo de indução (hipótese e conclusão indutiva) é correta, então a fórmula será verdadeira para todos os inteiros positivos devido ao princípio da indução.

Sobre a assertiva e a razão acima, assinale:



A

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** é uma explicação de **A**.



B

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** não é uma explicação de **A**.

☐

C

A é falsa e **R** é verdadeira.

☐

D

A é verdadeira e **R** é falsa.

☐

E

A é falsa e **R** é falsa.

☐

Descrição

Quais das operações a seguir são binárias ou unárias nos conjuntos dados?

I) $x \circ y = y - 3,$ $S = \mathbb{N}$

II) $x^\# = |x|,$ $S = \mathbb{Z}$

III) $x^\# = x^2,$ $S = \mathbb{Z}$



Qual é a alternativa verdadeira?

A

A operação descrita em I é unária e a II é binária.

☐

B

A operação descrita em I não é binária e a III é unária.



C

A operação descrita em II e III não são operações unárias.

☐

D

A operação descrita em III é unária, mas a II não é unária.

☐

E

A operação descrita em I é binária, mas a III não é unária.

☐

Descrição

Seja A um subconjunto dos Naturais. Temos as seguintes afirmações:

- I) Uma relação interna R em A é um subconjunto dos Naturais.
- II) Uma relação de equivalência tem associada classes de equivalência.
- III) Uma relação de ordem pode ser representada por um diagrama de Hasse.
- IV) Uma relação de ordem é reflexiva, simétrica e transitiva.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

**A**

V - V - F - F

☐**B**

V - F - F - F

☐**C**

V - F - F - V

☐**D**

F - V - F - F

☐**E**

F - V - V - F



Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:

**A**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}.$$

☐**B**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$$

☐**C**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}.$$

☐**D**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}.$$

**E**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}.$$

☐

Descrição

Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra MATEMÁTICA e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais apareçam todas juntas é igual a

**A** $.6!$ ☐**B** $.5 \times 6!$ **C** $\frac{6!}{4}$ ☐**D** $\frac{10!}{24}$ ☐**E** $.6 \times 6!$ ☐

Descrição

Quais dos seguintes conjuntos é (ou são) vazio(s)?

I) $A = \{x \in U / x \notin U\}$

II) $B = \{x \in \mathbb{Z} / x^3 = 3\}$

III) $C = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{1}{x} \in \mathbb{R}\right\}$

IV) $D = \{x / x \text{ é um inteiro par e } x^2 = 9\}$



São verdadeiras:

A

Somente I e II

☐

B

Somente II, III e IV

☐

C

Somente I, II e IV



D

Somente III e IV

☐

E

Somente IV

☐

Descrição

Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?



A

05 alunos



B

7 alunos



C

10 alunos



D

12 alunos



E

15 alunos



Descrição

Considerando todos os conjuntos numéricos já estudados ao longo dessa disciplina, analisando as afirmativas abaixo relacionadas, sobre os conjuntos numéricos, todas estão corretas, **EXCETO**



A

O conjunto dos Números Reais não contém o conjunto dos Números Racionais.



B

Conjunto dos Números Naturais está contido dentro do conjunto dos Números Inteiros

☐

C

Conjunto dos Números Racionais contém o conjunto dos Números Inteiros.

☐

D

Entre dois números racionais distintos sempre existe outro número racional

☐

E

Nem todo número Inteiro é Natural

☐

Descrição

Sejam f e g as funções reais de variável real definidas por $f(x) = x/(4 - x^2)$ e $g(x) = 4x$. Se h é a função composta de f e g , isto é, $h(x) = f(g(x))$, então, o valor de $h(4)/g(1)$ é



A

$-1/13$

☐

B

$-1/48$

☐

C

$-1/27$

☐

D

$-1/63$



E

$4/27$

☐

Descrição

Dado os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x = \frac{2k+1}{4}, k \in \mathbb{N}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 14x + 40 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 1 = 0\}$$

então o número de elementos do conjunto $[(A \cap B) \cup C] \times (B - C)$ é ...?

**A**

0

☐**B**

1

☐**C**

2

**D**

3

☐**E**

4

☐

Descrição

Sejam $A=\{1,2,3,6,12,18\}$ e a relação "x divide y" sobre A. De acordo com o diagrama de Hasse de $(A, |)$, afirmamos o seguinte:

- I) Os majorantes do subconjunto $\{2, 3\}$ são 6 e 12.
- II) Os minorantes do subconjunto $\{2, 3, 6\}$ são 1 e 2.
- III) O elemento mínimo de A é 1.
- IV) O elemento máximo de A é 18.
- V) O supremo do subconjunto $\{2, 3\}$ é 6.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

A

V - V - F - F - V

☐**B**

F - F - V - F - V

**C**

V - F - F - V - F

☐**D**

F - V - F - F - V

☐**E**

F - V - V - F - F

☐

Descrição

Uma empresa oferece dois cursos não obrigatórios aos seus funcionários no momento da admissão: Primeiros Socorros e Prevenção de Incêndios.

Essa empresa tem hoje 500 funcionários. Desses, 200 fizeram o curso de Primeiros Socorros, 150 fizeram o de Prevenção de Incêndios e 70 fizeram os dois cursos.

O Departamento de Pessoal da empresa está fazendo uma pesquisa sobre a qualidade dos cursos ofertados e sorteia aleatoriamente, dentre seus funcionários, aqueles que responderão a um questionário.

Quantos funcionários não fizeram nenhum dos dois cursos?

**A**

220

**B**

280

☐**C**

80

☐**D**

70

☐**E**

44

☐

Descrição

Com respeito à função $f(x) = e^{-2x} + 2$, podemos afirmar:

- I) A função f representa uma parábola.
- II) A função f é decrescente.
- III) O valor de $f(0)$ é 2.
- IV) A imagem da função f são todos os reais positivos maiores que 2.

São falsas:

**A**

Somente I

☐**B**

Somente I e III

**C**

Somente II

☐**D**

Somente II e IV

☐**E**

Somente IV

☐**Descrição**

Seja $S = \{1, 2, 4, 6\}$. Qual das relações em S dadas a seguir é ao mesmo tempo reflexiva, antissimétrica e transitiva.

**A**

$R = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$

☐**B**

$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$

☐**C**

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$

☐**D**

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$

☐**E**

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6)\}$



Descrição Sejam a relação sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ descrita no conjunto $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\}$. Quais das seguintes alternativas descreve apropriadamente o fecho simétrico (F) de R? 

- A** $F = \{(4, 1), (2, 2), (3, 2)\} \cup R$ ☐
- B** $F = \{(1, 3), (2, 5), (3, 3)\} \cup R$ ☐
- C** $F = \{(3, 1), (3, 4), (2, 4)\} \cup R$ ☐
- D** $F = \{(4, 1), (2, 2), (3, 3)\} \cup R$ ☐
- E** $F = \{(2, 1), (4, 1), (3, 4)\} \cup R$ ☒

Descrição Noventa alunos do primeiro período de Ciências da Computação frequentam aulas de informática, 70 frequentam aulas de matemática e 5 não se interessam pelas duas disciplinas neste período. Se 30 frequentarem aulas de Informática e matemática. Quantos alunos há no primeiro período de Ciências da Computação? 

- A** 115 ☐
- B** 125 ☐
- C** 135 ☒
- D** 145 ☐
- E** 155 ☐

Descrição O fecho transitivo em $A = \{0, 1, 2, 3\}$ da relação $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ é: 

- A** $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ☐
- B** $\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ ☐
- C** $\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$ ☐
- D** $\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (0, 2), (0, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$ ☒
- E** $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$ ☐

Descrição

Sejam as relações binárias R e T em um conjunto S .



Considere as afirmações:

- I. Se R e T forem reflexivas então $R \cup T$ também é;
- II. Se R e T forem reflexivas então $R \cap T$ também é;
- III. Se R e T forem simétricas então $R \cap T$ também é;
- IV. Se R e T forem transitivas então $R \cup T$ também é.

Assinale a alternativa correta:

- A I, II e III estão corretas
- B I e IV estão corretas
- C III e IV estão corretas
- D II, III e IV estão corretas
- E I, III e IV estão corretas

**Descrição**

De acordo com a relação binária $R: |x| \leq |y|$ e o conjunto $S = \mathbb{Q}$.



Assinale a alternativa correta em relação a todas as propriedades de R :

- A Simétrica
- B Reflexiva e simétrica
- C Reflexiva, transitiva e antissimétrica
- D Reflexiva e transitiva
- E Reflexiva, simétrica e transitiva



Descrição

Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, determine quais das seguintes coleções de pares ordenados pertencem à relação R de nida por



$$R = \{(x, y) \in A^2 / mdc(x; y) = 2\}$$

- I) $\{(2, 4), (4, 8), (3, 6), (1, 3)\}$
- II) $\{(2, 4), (2, 6), (1, 5), (3, 9)\}$
- III) $\{(2, 4), (4, 6), (2, 5), (3, 5)\}$
- IV) $\{(2, 4), (4, 6), (6, 4), (4, 2)\}$

São verdadeiras:

- A Somente I e II
- B Somente II
- C Somente III
- D Somente IV
- E Somente III e IV



Descrição

Seja a relação



$$R = \{(x, y) / \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, \ x, y \in \mathbb{R}^+\}$$

E sejam as seguintes a rmações:

- R é re exiva
- R é simétrica
- R é transitiva
- IV) R é antissimétrica

São falsas:

- A Somente 1 a rmação é falsa
- B Somente 2 a rmações são falsas
- C Somente 3 a rmações são falsas
- D As 4 a rmações são falsas
- E Todas são verdadeiras



Descrição

Sabendo que A e B são dois conjuntos tais que:



- 1. $(1, a)$ e $(b, 3)$ são elementos de $A \times B$;
- 2. $A \cap B = \{1, 3\}$

Podemos afirmar com toda segurança que:

- A $A \times B$ tem 8 elementos
- B $A \times B$ tem menos de 8 elementos
- C $A \times B$ tem mais de 8 elementos
- D $A \times B$ não pode ter 9 elementos
- E Nada se pode afirmar sobre o número de elementos de $A \times B$



Descrição

Sabendo que A e B são dois conjuntos tais que:



1. $(1, a)$ e $(b, 3)$ são elementos de $A \times B$;
2. $A \cap B = \{1, 3\}$

Podemos afirmar com toda segurança que:

- A $A \times B$ tem 8 elementos
- B $A \times B$ tem menos de 8 elementos
- C $A \times B$ tem mais de 8 elementos
- D $A \times B$ não pode ter 9 elementos
- E Nada se pode afirmar sobre o número de elementos de $A \times B$



Descrição

Pedro tem uma fazenda e três vacas chegam ao estábulo para ser alimentadas e tem cinco manjedouras vagas. De quantos modos distintos elas podem se localizar (supondo que as vacas não podem se mexer de uma manjedoura a outra) nas manjedouras vagas?



- A 20
- B 40
- C 50
- D 60
- E 74



Descrição

Sejam as funções $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$. Assinale a alternativa correta:



- A Opção 1: $(f \circ g)(x) = 8x - 2$
- B Opção 2: $(g \circ f)(x) = 8x + 11$
- C Opção 3: $(f \circ f)(x) = 4x + 6$
- D Opção 4: $(g \circ g)(x) = 16x - 4$
- E Opção 5: $f^{-1}(x) = x - 3$



Descrição

Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que

65 assistem ao noticiário A

45 assistem ao noticiário B

42 assistem ao noticiário C

20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B

25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C

15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C

8 assistem aos três noticiários.

Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é

A

7

☐

B

8

☐

C

14

☐

D

28

☐

E

56

☒

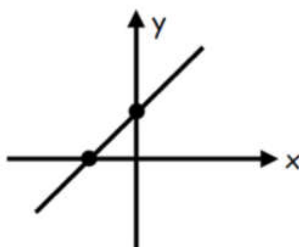
Descrição

Qual é o gráfico da função $f(x) = 1 - 5x$?

A

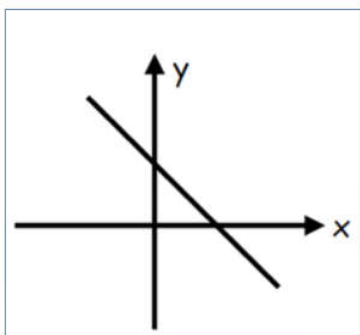


Opção 1:



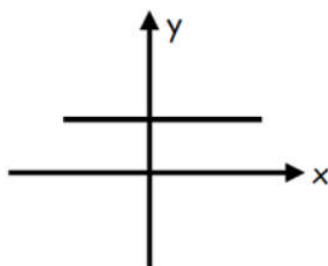
B

Opção 2:



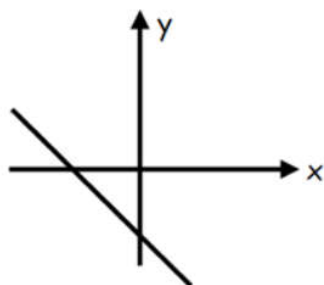
C

Opção 3:



D

Opção 4:



E

Opção 5:

